

表 4: NeuroGate LP ——冻结骨干网络线性探测

数据集	CBraMod LP bAcc	NeuroGate LP bAcc	
HMC	0.6149 $\pm$ 0.0256	0.6922 $\pm$ 0.0172	+0.0773
ISRUC-S1	0.5962 $\pm$ 0.0579	0.6934 $\pm$ 0.0156	+0.0972
MDD	0.8907 $\pm$ 0.0477	0.9062 $\pm$ 0.1101	+0.0154
Physionet-MI	0.2719 $\pm$ 0.0176	0.2875 $\pm$ 0.0083	+0.0156

注：NeuroGate 在睡眠任务 (HMC, ISRUC-S1) 上提升最为显著，说明人工 EEG 先验能够补充 Frozen CBraMod Embedding 中不易被线性头读出的信息。